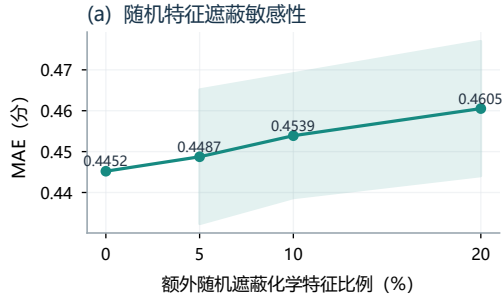
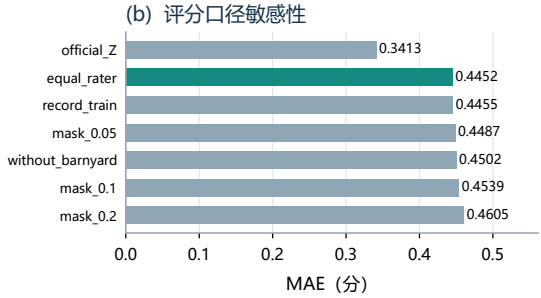
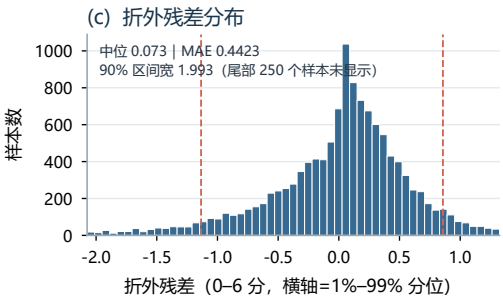
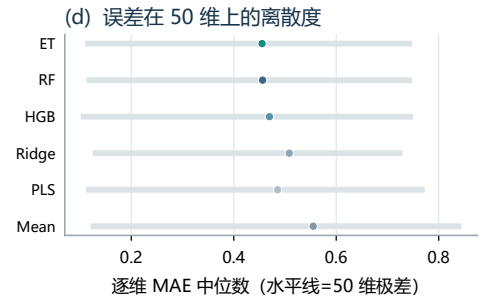

(a) 随机特征遮蔽敏感性
MAE（分）
0.47
0.46
0.45
0.44
0.4452
0.4487
0.4539
0.4605
0
5
10
20
额外随机遮蔽化学特征比例（%）


(b) 评分口径敏感性
official_Z
equal_rater
record_train
mask_0.05
without_barnyard
mask_0.1
mask_0.2
0.3413
0.4452
0.4455
0.4487
0.4502
0.4539
0.4605
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
MAE（分）


(c) 折外残差分布
中位 0.073 | MAE 0.4423
90% 区间宽 1.993（尾部 250 个样本未显示）
样本数
1000
800
600
400
200
0
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
折外残差（0–6 分，横轴=1%–99% 分位）


(d) 误差在 50 维上的离散度
ET
RF
HGB
Ridge
PLS
Mean
0.2
0.4
0.6
0.8
逐维 MAE 中位数（水平线=50 维极差）